



Задачи и алгоритмы принятия коллективных решений

Реферат по дисциплине
«Управление качеством организационных систем»

Выполнил: студент гр. М558М Д. С. Рослов
Руководитель: канд. техн. наук, доцент В. М. Милова

Санкт-Петербург, 2026

1. Задача принятия группового решения
2. Правило большинства голосов и принцип Кондорсе
3. Метод Борда
4. Парадокс Эрроу
5. Пример: выбор системы менеджмента качества

1. Задача принятия группового решения

Дано: множество альтернатив $A = \{a_1, \dots, a_m\}$, экспертов $E = \{e_1, \dots, e_n\}$, профиль предпочтений $P = (\succ_1, \dots, \succ_n)$.

Найти: правило $F: P \rightarrow R$, где R — коллективное отношение на A .

Желаемые свойства алгоритма:

- универсальная область;
- единогласие (Парето);
- независимость от посторонних альтернатив;
- отсутствие диктатора;
- МОНОТОННОСТЬ.

2.1. Правило большинства голосов

Каждый эксперт указывает одну предпочитаемую альтернативу — побеждает набравшая больше всех голосов.

Виды большинства: абсолютное ($>50\%$) и относительное.

Достоинства: простота, интуитивная понятность, широко применяется.

Недостатки: использует только 1-е место; возможен парадокс «победителя меньшинства»; неинформативно при $m \geq 3$.

2.2. Принцип Кондорсе и парадокс

Победитель Кондорсе: альтернатива x , для которой $N(x, y) > N(y, x)$ для всех $y \neq x$.

$N(x, y)$ — число экспертов, предпочитающих x альтернативе y .

Использует полную информацию о ранжированиях.

Удовлетворяет: Парето, монотонность, ИА в попарном сравнении.

Парадокс Кондорсе (1785):

$$e_1: a > b > c$$

$$e_2: b > c > a$$

$$e_3: c > a > b$$

В попарных сравнениях получаем цикл: $a > b > c > a$.

Победителя Кондорсе нет — мажоритарное отношение нетранзитивно.

3. Метод Борда (1770)

Оценка альтернативы x :

$$B(x) = \sum_k (m - r_k(x)),$$

где $r_k(x)$ — ранг x у эксперта k (1 — лучший).

При m альтернативах 1-е место даёт $m - 1$ балл, последнее — 0.

Победитель Борда — альтернатива с $\max B(x)$.

Достоинства:

- использует полную информацию;
- всегда даёт ранжирование;
- Парето + монотонность.

Недостатки:

- нарушает условие Кондорсе;
- уязвим к стратегическому голосованию.

Применение: Eurovision, NCAA, оценка поставщиков.

4. Теорема Эрроу (1951)

При $m \geq 3$ не существует алгоритма, удовлетворяющего одновременно 4 аксиомам:

- 1) универсальная область;
- 2) принцип Парето;
- 3) независимость от посторонних альтернатив (IIA);
- 4) отсутствие диктатора.

Следствие: любая процедура коллективного выбора жертвует одной из аксиом.

Способы обхода: MAUT, теорема Блэка, вероятностные процедуры.

5. Пример: выбор СМК для IT-компании

Альтернативы: A — ISO 9001, B — CMMI-DEV, C — Six Sigma, D — Agile + ISO/IEC 33000.

Профиль предпочтений 5 экспертов:

Эксперт	1-е	2-е	3-е	4-е
e ₁ (ген. дир.)	A	B	D	C
e ₂ (СТО)	B	D	A	C
e ₃ (CQO)	A	C	B	D
e ₄ (рук. разр.)	D	B	A	C
e ₅ (CFO)	A	B	C	D

Применённые алгоритмы:

- 1. Правило большинства — 3 первых места у A.
- 2. Кондорсе — A побеждает в попарных сравнениях B, C, D.
- 3. Борда — A: 11, B: 10, D: 6, C: 3 баллов.

5. Сравнение алгоритмов

Все три алгоритма дали один результат — победитель A (ISO 9001:2015).

Алгоритм	Победитель	Ранжирование	Ключевое свойство
Правило большинства	A (60%)	$A > \{B, D\} > C$	Простота, использует только 1-е место
Принцип Кондорсе	A	$A > B > D > C$	Попарные сравнения, нет цикла
Метод Борда (баллы)	A (11)	$A(11) > B(10) > D(6) > C(3)$	Полное ранжирование, баллы

Согласованность результатов повышает доверие к решению.
Анализ чувствительности: победитель устойчив к перестановкам у одного эксперта.

Рассмотрены классические алгоритмы коллективного выбора: правило большинства, Кондорсе, метод Борда.

Показан парадокс Кондорсе и теорема Эрроу о невозможности идеального алгоритма.

Применение к задаче выбора СМК для IT-компании дало согласованный результат — ISO 9001:2015.

Методы применимы в задачах УКОС, работе экспертных комитетов и СППР.



ГУАП

<https://guap.ru>



Спасибо за внимание!

Д. С. Рослов, гр. М558М

roslov.dima00@mail.ru